Sistema de Recomendação de Componentes para PC

Uma Abordagem em Programação em Lógica

Alessandro Reali Lopes Silva
Jhonata Bezerra Figueiredo
Kaleo Nabor Pimentel da Cunha
Universidade Federal do Pará (UFPA) — Instituto de Ciências Exatas e Naturais

Disciplina: Programação em Lógica

24 de fevereiro de 2026

Resumo

O presente trabalho apresenta um sistema especialista desenvolvido em Prolog para recomendação de componentes de computadores pessoais (PC). A problemática abordada é a dificuldade de escolher peças compatíveis e com bom custo-benefício dentro de um orçamento limitado e para diferentes níveis de exigência gráfica (resoluções de tela). O sistema utiliza fatos sobre processadores, placas de vídeo, memórias RAM, SSDs, fontes e placas-mãe, além de regras lógicas que verificam compatibilidade, atendimento a requisitos mínimos e otimização de preço. O resultado é uma lista das três melhores configurações que se encaixam no perfil do usuário.

1 Introdução

Montar um computador do zero ou fazer um upgrade significativo é uma tarefa que exige conhecimento técnico sobre a compatibilidade entre os diversos componentes. Processadores exigem soquetes específicos em placas-mãe, a memória RAM deve ser do tipo suportado pela CPU e pela placa, a fonte precisa ter potência suficiente para todos os componentes, e o conjunto todo deve ser capaz de rodar jogos ou aplicações em determinada resolução com fluidez. Além disso, o fator orçamento é sempre limitante.

Com o objetivo de auxiliar usuários leigos ou mesmo entusiastas, desenvolvemos um sistema em Prolog que, a partir de um orçamento total e da resolução desejada (1080p, 1440p, 4K ou ultrawide), sugere as três melhores combinações de componentes, respeitando todas as regras de compatibilidade e requisitos de desempenho.

2 A Problemática

A pergunta central que o sistema responde é: **"Qual a melhor configuração de PC que posso montar com até R$ X, para jogar/rodar aplicações na resolução Y?"**. A partir dessa questão, derivam-se vários subproblemas:

- Quais processadores são compatíveis com determinada placa-mãe?
- A placa-mãe suporta o tipo de memória RAM escolhido (DDR4 ou DDR5)?
- A fonte de alimentação tem potência suficiente para todos os componentes?
- O desempenho da placa de vídeo é adequado para a resolução desejada?
- A capacidade de armazenamento e memória RAM atendem aos requisitos mínimos?
- O preço total da configuração não ultrapassa o orçamento (com uma margem de tolerância)?

O sistema deve ser capaz de responder a essas perguntas de forma automática, combinando os fatos cadastrados com regras de inferência.

3 Base de Conhecimento (Fatos)

A base de dados (arquivo `dados.pl`) contém fatos que descrevem cada componente disponível. Abaixo estão os principais predicados utilizados:

CPU

```
cpu(Marca, Modelo, Soquete, NivelDesempenho, Nucleos, ClockGHz,
    VelMaxRAM, MemSuportada, TDP, PrecoBRL)
```

Exemplo: `cpu('AMD', 'Ryzen 5 5600X', 'AM4', 19500, 6, 4.6, 3200, 'DDR4', 65, 899.90).`

GPU

```
gpu(Marca, Modelo, MemoriaGB, G3DMark, PrecoBRL)
```

Exemplo: `gpu('NVIDIA', 'RTX 4060', 8, 17800, 2199.90).`

RAM

```
ram(Marca, Modelo, CapacidadeGB, VelocidadeMHz, TipoDDR, PrecoBRL)
```

Exemplo: `ram('Kingston', 'FURY Beast', 16, 3200, 'DDR4', 229.90).`

SSD

```
ssd(Marca, Modelo, CapacidadeGB, VelocidadeMBs, PrecoBRL)
```

Exemplo: `ssd('Kingston', 'NV2', 1000, 3500, 299.99).`

Fonte

```
fonte(Marca, Modelo, PotenciaW, Certificacao, PrecoBRL)
```

Exemplo: `fonte('Corsair', 'RM850x', 850, '80 Plus Gold', 699.90).`

Placa-mãe

```
placa_mae(Marca, Modelo, Soquete, Chipset, TipoRAM, PrecoBRL)
```

Exemplo: `placa_mae('ASRock', 'B550M-HDV', 'AM4', 'B550', 'DDR4', 649.90).`

Requisitos por Resolução

```
requisitos_resolucao(Resolucao, G3DMark_Min, RAM_Min_GB, SSD_Min_GB,
    Fonte_Min_W, CPU_Min_Perf)
```

Exemplo: `requisitos_resolucao('1440p', 25000, 16, 1000, 650, 18000).`

Compatibilidade de Chipset

```
compatibilidade_chipset(ChipsetPlacaMae, MarcaCPU, FamiliaCPU)
```

Exemplo: `compatibilidade_chipset('B550', 'AMD', 'Ryzen 5xxx').`

4 Regras de Inferência (Lógica)

As regras (arquivo `regras.pl`) implementam o raciocínio necessário para gerar recomendações.

4.1 Compatibilidade CPU-placa-mãe

A regra `cpu_compativel_placa/2` verifica se uma CPU é compatível com uma placa-mãe, considerando soquete e suporte do chipset à família do processador. Para isso, utiliza o predicado auxiliar `determinar_familia_cpu/3` que extrai a família do modelo (ex.: "Ryzen 5xxx" a partir de "Ryzen 5 5600X").

4.2 Compatibilidade RAM-CPU

A regra `ram_compativel_cpu/2` verifica se o tipo de memória (DDR4 ou DDR5) está entre os suportados pela CPU (campo `MemSuportada`), que pode ser um tipo único ou uma lista separada por barra.

4.3 Recomendação por Preço

O meta-predicado `recomendar_preco/3` unifica componentes de um determinado tipo cujo preço seja menor ou igual a um valor informado. É usado nas consultas simples do menu.

4.4 Recomendação Completa de PC

A regra principal `pc_recomendacao/3` (implementada como `pc_recomendacao(Orcamento, Resolucao, [PC])`) segue os seguintes passos:

1. Obtém os requisitos mínimos para a resolução desejada.

2. Escolhe uma GPU, uma RAM, um SSD, uma fonte, uma CPU e uma placa-mãe que atendam individualmente aos requisitos mínimos.
3. Verifica a compatibilidade entre CPU e placa-mãe (soquete e chipset).
4. Verifica a compatibilidade entre o tipo de RAM e a CPU.
5. Calcula o preço total da configuração.
6. Compara com o orçamento (permite uma margem de 20% acima).
7. Calcula a diferença absoluta entre o preço total e o orçamento para posterior ordenação.
8. Retorna uma estrutura `pc/9` contendo todos os detalhes da configuração.

4.5 Melhores Recomendações

A regra `melhores_recomendacoes/3` coleta todas as configurações possíveis, ordena pela diferença do orçamento (usando `predsort`) e retorna as três primeiras (ou menos, se não houver três).

4.6 Exibição

A regra `mostrar_recomendacao/1` formata a saída de forma amigável para o usuário.

5 O Menu Interativo

O arquivo `menu.pl` implementa uma interface de texto simples que permite ao usuário escolher entre várias opções:

1. **Recomendação completa por preço e resolução** – opção principal que chama `melhores_recomendacoes`.
2. Consultar peças por preço máximo (qualquer tipo).
3. Consultar GPUs adequadas para uma dada resolução.
4. Consultar fontes por potência mínima.
5. Consultar SSDs por capacidade mínima.
6. Consultar RAM por capacidade e tipo DDR.
7. Consultar CPUs por soquete.
8. Consultar placas-mãe por soquete.
9. Executar testes automáticos das regras.
10. Sair.

Cada opção lê os dados do usuário, executa a consulta correspondente e exibe os resultados com a legenda apropriada. O menu é implementado com um laço `repeat` e controle de saída.

6 Exemplo de Funcionamento

Suponha que um usuário tenha R$ 7.000,00 e deseje jogar em 1440p. O sistema:

1. Acessa os requisitos para 1440p: GPU 25000 G3DMark, RAM 16 GB, SSD 1000 GB, fonte 650 W, CPU 18000 de desempenho.
2. Varre a base de dados buscando combinações que atendam.
3. Verifica compatibilidades: por exemplo, uma CPU Intel LGA1700 só poderá ser combinada com placas-mãe LGA1700 e chipset compatível (H610, B660, etc.), e a RAM deve ser do tipo suportado pela CPU (DDR4 ou DDR5, dependendo do modelo).
4. Calcula o preço de cada combinação e filtra aquelas dentro de R$ 8.400,00 (margem de 20%).
5. Ordena pelas mais próximas do orçamento (diferença mínima) e exibe as três primeiras.

A saída será algo como:

```
=== RECOMENDACAO PARA 1440p ===
Preco Total: R$ 7199.49 (Diferenca do orcamento: R$ 199.49)

Componentes:
- CPU: AMD Ryzen 5 7600X (Desempenho: 25000) - R$ 1499.90
- GPU: AMD RX 7700 XT (12GB, 23190 pontos) - R$ 3299.90
- RAM: Kingston FURY Beast (16GB, 3200MHz) - R$ 229.90
- SSD: Western Digital Blue SN580 (1000GB, 4150 MB/s) - R$ 349.90
- Fonte: Cooler Master MWE Gold 850 V3 (850W, 80 Plus Gold) - R$ 449.99
- Placa-mae: ASRock B650M-HDV (AM5, B650) - R$ 1199.90
```

7 Conclusão

O sistema desenvolvido demonstra a aplicabilidade da programação em lógica para resolver problemas de recomendação com múltiplas restrições. Através de fatos e regras bem definidos, é possível modelar um domínio complexo como a montagem de PCs, garantindo que todas as combinações sugeridas sejam tecnicamente viáveis. A interface de menu torna a ferramenta acessível mesmo para usuários sem conhecimento em Prolog. Futuras melhorias poderiam incluir a atualização dinâmica de preços, mais componentes e a consideração de preferências do usuário (como marca ou overclock).